

COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

Jérémie Cabessa
Laboratoire DAVID, UVSQ

INTRODUCTION

- ▶ On désire mesurer la complexité d'exécution d'un algorithme.
- ▶ On s'intéresse à la complexité en temps: le temps ou nombre d'opérations $f(n)$ qu'effectue un algorithme sur un input de taille n .
- ▶ On laisse de côté la complexité en espace.
- ▶ Pour quantifier les *bornes supérieures asymptotiques* d'un algorithme, on utilise les notations de "grand O " (big O) et "petit o " (little o).

INTRODUCTION

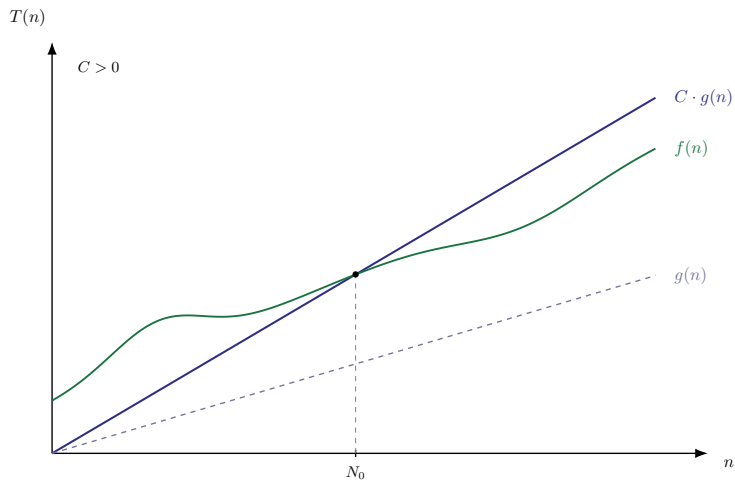
- ▶ On désire mesurer la complexité d'exécution d'un algorithme.
- ▶ On s'intéresse à la complexité en temps: le temps ou nombre d'opérations $f(n)$ qu'effectue un algorithme sur un input de taille n .
- ▶ On laisse de côté la complexité en espace.
- ▶ Pour quantifier les *bornes supérieures asymptotiques* d'un algorithme, on utilise les notations de “grand O ” (big O) et “petit o ” (little o).

INTRODUCTION

- ▶ On désire mesurer la complexité d'exécution d'un algorithme.
- ▶ On s'intéresse à la complexité en temps: le temps ou nombre d'opérations $f(n)$ qu'effectue un algorithme sur un input de taille n .
- ▶ On laisse de côté la complexité en espace.
- ▶ Pour quantifier les *bornes supérieures asymptotiques* d'un algorithme, on utilise les notations de “grand O ” (big O) et “petit o ” (little o).

INTRODUCTION

- ▶ On désire mesurer la complexité d'exécution d'un algorithme.
- ▶ On s'intéresse à la complexité en temps: le temps ou nombre d'opérations $f(n)$ qu'effectue un algorithme sur un input de taille n .
- ▶ On laisse de côté la complexité en espace.
- ▶ Pour quantifier les *bornes supérieures asymptotiques* d'un algorithme, on utilise les notations de “grand O ” (big O) et “petit o ” (little o).

GRAND O 

GRAND O DEFINITION (BIG O NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est dominée par g
- ▶ g domine par f
- ▶ $f \in O(g)$

ssi il existe $C > 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

GRAND O DEFINITION (BIG O NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est dominée par g
- ▶ g domine par f
- ▶ $f \in O(g)$

ssi il existe $C > 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

GRAND O DEFINITION (BIG O NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est dominée par g
- ▶ g domine par f
- ▶ $f \in O(g)$

ssi il existe $C > 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

GRAND O DEFINITION (BIG O NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est dominée par g
- ▶ g domine par f
- ▶ $f \in O(g)$

ssi il existe $C > 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

GRAND O DEFINITION (BIG O NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est dominée par g
- ▶ g domine par f
- ▶ $f \in O(g)$

ssi il existe $C > 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

GRAND O

- ▶ On la hiérarchie de fonctions suivantes classées de la plus petite à la plus grande vitesse de croissance.

$$\log(n) \prec \sqrt{(n)} \prec n \prec n \log(n) \prec n^k (\text{pour } k > 1) \prec 2^n \prec n!$$

- ▶ Dans ce cas, la relation $f \prec g$ désigne en fait $f \in o(g)$ ("petit o ", voire suite du cours...)

GRAND O

- ▶ On la hiérarchie de fonctions suivantes classées de la plus petite à la plus grande vitesse de croissance.

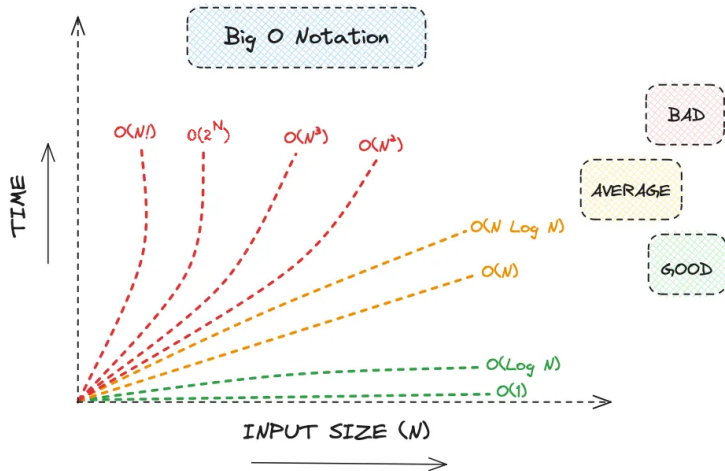
$$\log(n) \prec \sqrt{(n)} \prec n \prec n \log(n) \prec n^k (\text{pour } k > 1) \prec 2^n \prec n!$$

- ▶ Dans ce cas, la relation $f \prec g$ désigne en fait $f \in o(g)$ (“petit o ”, voire suite du cours...)

GRAND O

Complexité	Terminologie
$O(1)$	constant
$O(\log(n))$	logarithmique
$O(\sqrt{n})$	...
$O(n)$	linéaire
$O(n \log(n))$	linéaire-logarithmique
$O(n^k)$	polynomial ($k > 1$)
$O(2^n)$	exponentiel
$O(n!)$	factoriel
$O(n^n)$	...

EXEMPLE



EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n + 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 + 100 \\ &\leq 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

On a donc pour tout $n \geq 0$: $f(n) \leq 9n^2$ et pour tout $n \geq 10$:

$$f(n) \leq 9n^2 \text{ et pour tout } n \geq 10 : f(n) \geq 0$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.
On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.
On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(n^2)$.

On a pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 - 100 \\ &= 9n^2 - 100 \\ &\leq 9n^2 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 9$ et $N_0 = 0$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^2 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in O(n^2)$.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(2n^7) \\ &= \log(2) + 7 \log(n) \\ &= \log(2) + 7 \log(n) \\ &\leq 8 \log(n) \text{ pour tout } n \geq 1 \end{aligned}$$

Ainsi, on pose $A = 8$ et $N_0 = 1$, on a bien que

$$f(n) \leq A \cdot \log(n) \text{ pour tout } n \geq N_0$$

$$\text{Donc } f(n) = O(\log(n)).$$

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7 \log(n) \\ &\leq 8 \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7 \log(n) \\ &\leq 8 \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7 \log(n) \\ &\leq 8 \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7 \log(n) \\ &\leq 8 \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7 \log(n) \\ &\leq 8 \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7\log(n) \\ &\leq 8\log(n) \text{ pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7\log(n) \\ &\leq 8\log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7\log(n) \\ &\leq 8\log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = \log(n^7 - 36n^3 + 123n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in O(\log(n))$.

On a :

$$\begin{aligned} f(n) &= \log(n^7 - 36n^3 + 123n) \\ &\leq \log(n^7 + 123n^7) \\ &= \log(124n^7) \\ &= \log(124) + 7\log(n) \\ &\leq 8\log(n) \quad \text{pour tout } n \geq 124 \end{aligned}$$

Ainsi, en prenant $C = 8$ et $N_0 = 124$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot \log(n) \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

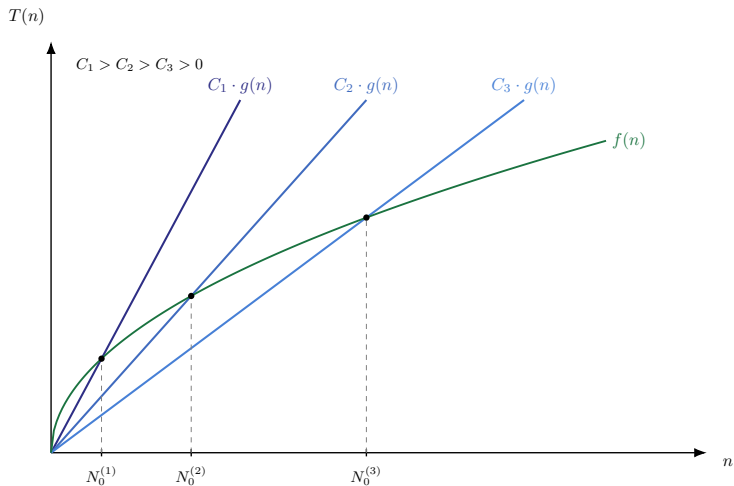
Donc $f(n) = O(\log(n))$.

EXERCICES

- ▶ Une fonction $f(n)$ est toujours en grand O de son terme dominant.
- ▶ Pour chacun des cas ci-dessous, montrer que $f(n) \in O(g(n))$.

$f(n)$	$g(n)$
$3 \log n + 7$	$\log n$
$2\sqrt{n} + 5$	$\sqrt{n}$
$4n + 3\sqrt{n} + 10$	n
$5n \log n + 7n + 20$	$n \log n$
$3n^2 + 10n \log n + 50$	n^2
$3 \cdot 2^n + n^3 + 10n$	2^n
$n! + 2^n + n^3$	$n!$

PETIT o



PETIT o

DEFINITION (LITTLE o NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est strictement dominée par g
- ▶ g domine strictement f
- ▶ $f \in o(g)$

ssi pour tout $C > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

PETIT o DEFINITION (LITTLE o NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est strictement dominée par g
- ▶ g domine strictement f
- ▶ $f \in o(g)$

ssi pour tout $C > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

PETIT o DEFINITION (LITTLE o NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est strictement dominée par g
- ▶ g domine strictement f
- ▶ $f \in o(g)$

ssi pour tout $C > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

PETIT o DEFINITION (LITTLE o NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est strictement dominée par g
- ▶ g domine strictement f
- ▶ $f \in o(g)$

ssi pour tout $C > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

PETIT o DEFINITION (LITTLE o NOTATION)

Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ deux fonctions. On dit que

- ▶ f est strictement dominée par g
- ▶ g domine strictement f
- ▶ $f \in o(g)$

ssi pour tout $C > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$f(n) \leq C \cdot g(n), \text{ pour tout } n \geq N_0$$

GRAND O VS PETIT o

- ▶ Les définitions de O et o diffèrent par le quantificateur sur C :
- ▶ $f \in O(g)$ ssi il existe $C > 0$ et il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ $f \in o(g)$ ssi pour tout $C > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ La condition “pour tout $C > 0...$ ” est à comprendre de la manière suivante: même pour un C petit, la fonction $C \cdot g(n)$ finira par croître plus vite que f .

GRAND O VS PETIT o

- ▶ Les définitions de O et o diffèrent par le quantificateur sur C :
- ▶ $f \in O(g)$ ssi **il existe** $C > 0$ et **il existe** $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ $f \in o(g)$ ssi **pour tout** $C > 0$, **il existe** $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ La condition “pour tout $C > 0...$ ” est à comprendre de la manière suivante: même pour un C petit, la fonction $C \cdot g(n)$ finira par croître plus vite que f .

GRAND O VS PETIT o

- ▶ Les définitions de O et o diffèrent par le quantificateur sur C :
- ▶ $f \in O(g)$ ssi **il existe** $C > 0$ et **il existe** $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ $f \in o(g)$ ssi **pour tout** $C > 0$, **il existe** $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ La condition “pour tout $C > 0...$ ” est à comprendre de la manière suivante: même pour un C petit, la fonction $C \cdot g(n)$ finira par croître plus vite que f .

GRAND O VS PETIT o

- ▶ Les définitions de O et o diffèrent par le quantificateur sur C :
- ▶ $f \in O(g)$ ssi **il existe** $C > 0$ et **il existe** $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ $f \in o(g)$ ssi **pour tout** $C > 0$, **il existe** $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(n) \leq C \cdot g(n)$ pour tout $n \geq N_0$.
- ▶ La condition “pour tout $C > 0...$ ” est à comprendre de la manière suivante: même pour un C petit, la fonction $C \cdot g(n)$ finira par croître plus vite que f .

GRAND O VS PETIT o

- ▶ Petit o est une condition *strictement plus forte* que grand O .
- ▶ On a

$$f \in o(g) \Rightarrow f \in O(g)$$

ou en mots:

Si f est strictement dominée par g , alors f est dominée par g .

GRAND O VS PETIT o

- ▶ Petit o est une condition *strictement plus forte* que grand O .
- ▶ On a

$$f \in o(g) \Rightarrow f \in O(g)$$

ou en mots:

Si f est strictement dominée par g , alors f est dominée par g .

PETIT o

- ▶ Si $g(n) \neq 0$ (à partir d'un certain rang), on dispose du critère suivant:

$$f \in o(g) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

- ▶ De même, $f \in O(g)$ ssi le quotient $\frac{f(n)}{g(n)}$ reste borné.
- ▶ En pratique, c'est ce critère de la limite que l'on utilise pour vérifier rapidement une relation de petit o .

PETIT o

- ▶ Si $g(n) \neq 0$ (à partir d'un certain rang), on dispose du critère suivant:

$$f \in o(g) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

- ▶ De même, $f \in O(g)$ ssi le quotient $\frac{f(n)}{g(n)}$ reste borné.
- ▶ En pratique, c'est ce critère de la limite que l'on utilise pour vérifier rapidement une relation de petit o .

PETIT o

- ▶ Si $g(n) \neq 0$ (à partir d'un certain rang), on dispose du critère suivant:

$$f \in o(g) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

- ▶ De même, $f \in O(g)$ ssi le quotient $\frac{f(n)}{g(n)}$ reste borné.
- ▶ En pratique, c'est ce critère de la limite que l'on utilise pour vérifier rapidement une relation de petit o .

PETIT o

- ▶ On retrouve ainsi la hiérarchie de fonctions annoncée précédemment, où la relation $f \prec g$ désigne bien $f \in o(g)$:

$$\log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log(n) \prec n^k (\text{pour } k > 1) \prec 2^n \prec n!$$

- ▶ Chaque fonction de cette liste est strictement dominée par la suivante.
- ▶ Le petit o exprime donc un saut de *classe de complexité*, alors que le grand O autorise à rester dans la même classe.

PETIT o

- ▶ On retrouve ainsi la hiérarchie de fonctions annoncée précédemment, où la relation $f \prec g$ désigne bien $f \in o(g)$:

$$\log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log(n) \prec n^k (\text{pour } k > 1) \prec 2^n \prec n!$$

- ▶ Chaque fonction de cette liste est strictement dominée par la suivante.
- ▶ Le petit o exprime donc un saut de *classe de complexité*, alors que le grand O autorise à rester dans la même classe.

PETIT o

- ▶ On retrouve ainsi la hiérarchie de fonctions annoncée précédemment, où la relation $f \prec g$ désigne bien $f \in o(g)$:

$$\log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log(n) \prec n^k (\text{pour } k > 1) \prec 2^n \prec n!$$

- ▶ Chaque fonction de cette liste est strictement dominée par la suivante.
- ▶ Le petit o exprime donc un saut de *classe de complexité*, alors que le grand O autorise à rester dans la même classe.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f(n) = 3n^2 + 6n - 100$$

$$\leq 3n^2 + 6n^2$$

$$= 9n^2$$

$$= 9n^2$$

$$= 9n^2$$

$$\leq 9n^2$$

$$\leq 9n^2$$

Alors, pour tout $C > 0$, on prend $N_0 = \lceil \frac{100}{C} \rceil$ on a bien que

$$f(n) \leq C n^3 \text{ pour tout } n \geq N_0$$

$$\text{donc } f(n) \in o(n^3)$$

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \text{ pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = 3n^2 + 6n - 100$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^3)$.

Soit $C > 0$ quelconque. On a pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} f(n) &= 3n^2 + 6n - 100 \\ &\leq 3n^2 + 6n^2 \\ &= 9n^2 \\ &= \frac{9}{n} \cdot n^3 \\ &\leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq \frac{9}{C} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $C > 0$, en prenant $N_0 = \lceil \frac{9}{C} \rceil$, on a bien que

$$f(n) \leq C \cdot n^3 \quad \text{pour tout } n \geq N_0.$$

Donc $f(n) \in o(n^3)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXEMPLE

- ▶ Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n \log(n)$.
- ▶ On montre que $f(n) \in o(n^2)$ à l'aide du critère de la limite.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log(n)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

car $\log(n)$ croît strictement moins vite que n .

Donc $f(n) \in o(n^2)$.

EXERCICES

- Une fonction $f(n)$ est toujours en petit o de toute fonction strictement plus grande que son terme dominant.
- Pour chacun des cas ci-dessous, montrer que $f(n) \in o(g(n))$.

$f(n)$	$g(n)$
$3 \log n + 7$	$\sqrt{n}$
$2\sqrt{n} + 5$	n
$4n + 3\sqrt{n} + 10$	$n \log n$
$5n \log n + 7n + 20$	n^2
$3n^2 + 10n \log n + 50$	2^n
$3 \cdot 2^n + n^3 + 10n$	$n!$

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.

► $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 1$, on a bien $3n \leq 3n$ pour tout $n \geq N_0$.

► $f \notin o(g)$: comme $C = 1$, il faut trouver un N_0 tel que $3n < n$ pour tout $n \geq N_0$. Or, c'est impossible car $3n < n$ équivaut à $2n < 0$, pour tout $n \geq N_0$.

► On voit donc que f est de la même classe de complexité que g .

► Autrement dit, une fonction n'est jamais ni petit- o de son terme dominant.

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.

► $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 0$, on a bien $3n \leq 3 \cdot n$ pour tout $n \geq N_0$.

► $f \notin o(g)$: supposons $C = 1$. On ne peut trouver N_0 tel que

$3n < n$ pour tout $n \geq N_0$.

► On peut aussi dire que

la fonction f est toujours au moins 3 fois plus grande que la fonction g .

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.

► $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 0$, on a bien $3n \leq 3 \cdot n$ pour tout $n \geq N_0$.

► $f \notin o(g)$: prenons $C = 1$. Il faudrait alors trouver N_0 tel que

$$3n \leq 1 \cdot n, \text{ c'est-à-dire } 2n \leq 0, \text{ pour tout } n \geq N_0$$

ce qui est impossible.

En d'autres termes, une fonction n'est jamais en petit o de ses termes.

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.
- $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 0$, on a bien $3n \leq 3 \cdot n$ pour tout $n \geq N_0$.
- $f \notin o(g)$: prenons $C = 1$. Il faudrait alors trouver N_0 tel que

$$3n \leq 1 \cdot n, \text{ c'est-à-dire } 2n \leq 0, \text{ pour tout } n \geq N_0$$

On voit que ce n'est pas possible. On ne peut pas trouver un tel N_0 .
On a donc bien $f \in O(g)$, mais $f \notin o(g)$.
On a donc bien $f \in \Theta(g)$.

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.
- $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 0$, on a bien $3n \leq 3 \cdot n$ pour tout $n \geq N_0$.
- $f \notin o(g)$: prenons $C = 1$. Il faudrait alors trouver N_0 tel que

$$3n \leq 1 \cdot n, \text{ c'est-à-dire } 2n \leq 0, \text{ pour tout } n \geq N_0$$

ce qui est impossible dès que $n \geq 1$.

- Autrement dit, une fonction n'est jamais en petit o de son terme dominant.

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.
- $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 0$, on a bien $3n \leq 3 \cdot n$ pour tout $n \geq N_0$.
- $f \notin o(g)$: prenons $C = 1$. Il faudrait alors trouver N_0 tel que

$$3n \leq 1 \cdot n, \text{ c'est-à-dire } 2n \leq 0, \text{ pour tout } n \geq N_0$$

ce qui est impossible dès que $n \geq 1$.

- Autrement dit, une fonction n'est jamais en petit o de son terme dominant.

EXERCICE

- Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(n) = 3n \quad \text{et} \quad g(n) = n$$

- Montrer que $f \in O(g)$, mais que $f \notin o(g)$.
- $f \in O(g)$: en prenant $C = 3$ et $N_0 = 0$, on a bien $3n \leq 3 \cdot n$ pour tout $n \geq N_0$.
- $f \notin o(g)$: prenons $C = 1$. Il faudrait alors trouver N_0 tel que

$$3n \leq 1 \cdot n, \text{ c'est-à-dire } 2n \leq 0, \text{ pour tout } n \geq N_0$$

ce qui est impossible dès que $n \geq 1$.

- Autrement dit, une fonction n'est jamais en petit o de son terme dominant.